



Bogotá D.C., 22 de mayo de 2026

Señores

Coordinación Maestría

MAESTRIA EN C.I.C.

Ciudad

Asunto: Confirmación de participación en el IV Congreso de Investigación Interdisciplinar

Estimados señores:

Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes en calidad de Director y estudiante de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con el fin de confirmar nuestra participación en el **IV Congreso de Investigación Interdisciplinar (International Congress of Interdisciplinary Research)**, a realizarse los días **28, 29 y 30 de octubre de 2026**, en la ciudad de **Cartagena de Indias, Colombia**.

Dicha participación se enmarca en el desarrollo del proyecto de investigación titulado ***“Exactitud Posicional Obtenida con la Implementación de la Ortorectificación de Imágenes Digitales Adquiridas con Cámaras Fotogramétricas Sin el Uso Puntos de Control Terrestre Basado en Observaciones Múltiples para Escala 1:10.000 en el Territorio Colombiano***, el cual hace parte del proceso formativo del estudiante **ANDERSON PUENTES CARVAJAL**, con código estudiantil **20181395005**, bajo la dirección de la **PhD. ERIKA SOFÍA UPEGUI CARDONA**.

La participación en este evento de carácter internacional representa una valiosa oportunidad para la socialización, divulgación y enriquecimiento de los avances investigativos adelantados en el marco del programa de maestría, en coherencia con los lineamientos académicos e investigativos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional para la formalización de nuestra inscripción.

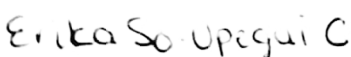
Cordialmente,



___ Agradezco su atención, quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,


FIRMA DEL ESTUDIANTE
ANDERSON PUENTES CARVAJAL
CODIGO:20181395005
CORREO: apuentesc@udistrital.edu.co


Vo. Bo. DIRECTOR
PhD. ERIKA SOFÍA UPEGUI CARDONA
FACULTAD DE INGENIERIA
CORREO: esupequic@udistrital.edu.co

Se entrega adjunto el Correo electrónico de la presentación del documento al congreso

Submission Summary

Conference Name

VI International Congress of Interdisciplinary Research #LoHacemosxTIC

Paper ID

22

Paper Title

EVALUACIÓN DE LA EXACTITUD POSICIONAL EN LA ORTORRECTIFICACIÓN FOTOGRAMÉTRICA SIN PUNTOS DE CONTROL TERRESTRE MEDIANTE AJUSTE EN BLOQUE Y OBSERVACIONES MÚLTIPLES PARA CARTOGRAFÍA 1:10.000 EN COLOMBIA

Abstract

La ortorrectificación de imágenes remotas para cartografía, ha dependido tradicionalmente del uso de puntos de control terrestre (Ground Control Points, GCP) para garantizar exactitud posicional. Sin embargo, su levantamiento implica altos costos operativos y limitaciones en territorios de difícil acceso.

Esta investigación evaluó la exactitud posicional obtenida en ortoimágenes de alta resolución espacial (50 cm a 1 m), generadas sin utilizar GCP durante el ajuste del bloque fotogramétrico, mediante la integración de observaciones GNSS-INS, correlación automática de imágenes y modelos matemáticos de ajuste en bloque.

El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo y experimental orientado a comparar modelos rigurosos basados en ecuaciones de colinealidad y modelos aproximados Rational Function Models (RFM). El flujo metodológico integró redundancia geométrica derivada de bloques con altos niveles de solape, extracción automática de puntos homólogos mediante algoritmos basados en SIFT y ajuste robusto en bloque sin control terrestre.

Las pruebas fueron ejecutadas en cinco plataformas fotogramétricas profesionales: Trimble Inpho MATCH-AT, ERDAS IMAGINE Photogrammetry, PCI Geomatica OrthoEngine, Agisoft Metashape Professional y ArcGIS Pro-Ortho Mapping.

Los resultados preliminares evidencian que la integración de observaciones GNSS-INS, correlación multivista y ajuste robusto en bloque constituye una alternativa técnicamente viable para reducir la dependencia de GCP en procesos de ortorrectificación. La redundancia geométrica, la calidad de los puntos homólogos y la precisión GNSS de los fotocentros constituyeron los principales factores de estabilidad del bloque fotogramétrico. El RMSE planimétrico preliminar obtenido fue de 3,145 m, valor cercano al umbral de 3,0 m exigido por el IGAC para cartografía oficial 1:10.000, sugiriendo que mejoras en la configuración geométrica y precisión GNSS podrían permitir el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Created

2026-05-16 19:18:12 GMT-7

Last Modified

2026-05-16 19:18:12 GMT-7

Authors

Anderson Puentes Carvajal (Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas)

<andersonpuentesc@gmail.com>

Submission Files

Resumen Para IV Congreso Investigacion Interdisciplinar Anderson Puentes.docx (162.4 Kb,
2026-05-16 19:08:41 GMT-7)

Submission Questions Response

1. Topics

Please select a topic to your submission from the following list. Topics are typically used for assigning submissions to reviewers and for conference analytics. You must select exactly one topic.

Technology and artificial intelligence

2. Additional Information

Please provide the following information for each author listed in this submission: Highest level of education (indicate the name of the degree obtained). Role within the organization (e.g., Student, Professor, Alumni, Researcher). Mobile phone number (including country code).

EXAMPLE: Author 1: PhD in Computer Science, Professor, +57 3001234567

Autor: Anderson Puentes Carvajal estudiante Magíster en Ciencias de la Información y las Telecomunicaciones, Especialista en Sistemas de Información Geográfica, Ingeniero Catastral y Geodesta, con experiencia en gestión de información geográfica, cartografía, geodesia y tecnologías geoespaciales aplicadas a la planificación territorial. Actualmente se desempeña como Director de Gestión de Información Geográfica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), +573178531705.

3. I am interested in having the work submitted for publication in a scientific journal

Select whether you would like your work to be submitted for publication in a scientific journal after review.

Agreement accepted

4. Registration Benefit

Please select the group you belong to for registration discounts.

Master's Students
